

EJERCICIOS DE REPASO

Parte 1 — Ejercicios de Funciones

Ejercicio 1 — Calculadora de promedio

Consigna

Crear una función llamada `calcular_promedio()` que:

- reciba una lista de números
- valide que la lista no esté vacía
- retorne el promedio

Luego:

- pedir 5 números al usuario
- guardar los números en una lista
- mostrar el promedio usando la función

Extras

- mostrar el mayor número
- mostrar el menor número

Ejercicio 2 — Verificador de contraseña

Consigna

Crear una función llamada `validar_password()` que reciba una contraseña y retorne `True` si:

- tiene al menos 8 caracteres
- contiene al menos un número

En caso contrario debe retornar `False`.

Luego:

- pedir una contraseña al usuario
- informar si es válida o inválida

Extras

Agregar validación para:

- una mayúscula
- un carácter especial

Ejercicio 3 — Conversor de temperaturas

Consigna

Crear:

- una función `celsius_a_fahrenheit()`
- una función `fahrenheit_a_celsius()`

El programa debe mostrar un menú:

1. Celsius → Fahrenheit
2. Fahrenheit → Celsius
3. Salir

Extras

- validar que el usuario ingrese números
- permitir múltiples conversiones usando `while`

Parte 2 — Ejercicios con Listas, Tuplas, Sets y Diccionesarios

Ejercicio 4 — Registro de alumnos

Consigna

Crear una lista con nombres de alumnos repetidos.

Ejemplo:

```
alumnos = ["Ana", "Luis", "Ana", "Pedro", "Luis", "Carla"]
```

Usar un set para:

- mostrar alumnos únicos
- indicar cuántos alumnos distintos hay

Extras

- ordenar alfabéticamente
- convertir nuevamente el set en lista

Ejercicio 5 — Catálogo de productos

Consigna

Crear un diccionario donde la clave sea el nombre del producto y el valor el precio.

Ejemplo:

```
productos = {  
    "Mouse": 15000,  
    "Teclado": 30000,
```

```
"Monitor": 120000
}
```

El programa debe:

- mostrar todos los productos
- permitir buscar un producto
- informar si existe o no

Extras

- mostrar el producto más caro
- calcular promedio de precios

Ejercicio 6 — Datos de estudiantes

Consigna

Crear una lista de tuplas con el formato:

(nombre, nota)

Ejemplo:

```
estudiantes = [  
    ("Ana", 8),  
    ("Luis", 6),  
    ("Carla", 9)  
]
```

El programa debe:

- mostrar todos los estudiantes
- indicar quién tiene la nota más alta
- calcular promedio general

Extras

- mostrar aprobados y desaprobados
- ordenar por nota

Parte 3 — Ejercicio Integrador Completo

Sistema de Gestión de Productos

Objetivo

Desarrollar un sistema ABM completo usando:

- funciones
- listas de diccionarios
- manejo de archivos CSV

- csv.DictReader
- csv.DictWriter
- validaciones
- búsqueda
- persistencia automática

Requisitos del sistema

Cada producto tendrá:

- ID
- nombre
- categoría
- precio
- stock

Ejemplo:

```
{  
  "id": "1",  
  "nombre": "Mouse",  
  "categoria": "Periférico",  
  "precio": 15000,  
  "stock": 10  
}
```

Funcionalidades obligatorias

1. Cargar datos automáticamente desde CSV

Al iniciar el programa:

- leer el archivo productos.csv
- cargar los datos en una lista de diccionarios

Si el archivo no existe:

- comenzar con lista vacía

2. Alta de productos

Permitir:

- ingresar datos
- validar:
 - precio > 0
 - stock >= 0
 - ID único

Al agregar:

- guardar automáticamente en CSV

3. Mostrar productos

Mostrar todos los productos de forma prolija.

4. Buscar producto

Buscar por:

- ID
- nombre

5. Modificar producto

Permitir modificar:

- nombre
- categoría
- precio
- stock

Luego:

- guardar automáticamente

6. Eliminar producto

Eliminar por ID.

Confirmar antes de borrar.

Luego:

- guardar automáticamente

7. Estadísticas

Mostrar:

- cantidad total de productos
- producto más caro
- promedio de precios
- stock total

Restricciones importantes

NO debe existir:

- opción "Guardar"
- opción "Cargar"

El guardado debe ser AUTOMÁTICO:

- después de alta
- después de modificación
- después de eliminación

Menú esperado

1. Agregar producto
2. Mostrar productos
3. Buscar producto
4. Modificar producto
5. Eliminar producto
6. Estadísticas
7. Salir

Recomendaciones técnicas

Archivo CSV

Nombre sugerido:

productos.csv

Estructura recomendada

Funciones sugeridas:

```
cargar_datos()
guardar_datos()
agregar_producto()
mostrar_productos()
buscar_producto()
modificar_producto()
eliminar_producto()
mostrar_estadisticas()
menu()
```

EXTRA

Agregar:

- ordenar productos por precio
- filtrar por categoría
- evitar IDs duplicados
- validar errores con try/except
- fecha de creación
- búsqueda parcial
- exportar productos sin stock